

Лабораторная работа

№ 8

Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

Куокконен Дарина Андреевна

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

НФИбд-01-23

2026-09-04



Вводная часть



Цель и задачи

Исследовать распространение инфекции через индивидуальные процессы ConcurrentSim и сопоставить результаты с приближением среднего поля.

- базовая SIR и чувствительность β , c , γ ;
- фиксированная длительность болезни и производительность;
- сохранение CSV и независимый анализ;
- демография, вакцинация и латентная стадия SEIR;
- литературные исходники и выполненные блокноты.



Индивидуальная модель SIR

Восприимчивый человек ожидает контакт со средним временем $1/c$. Собеседник выбирается среди других живых людей.

$$\tau_c \sim \text{Exp}(1/c), \quad \tau_r \sim \text{Exp}(1/\gamma).$$

При встрече с заразным передача происходит с вероятностью β . После болезни формируется иммунитет.

$$a_{SI} = \beta c \frac{SI}{N-1}, \quad a_{IR} = \gamma I.$$



Начальные условия

Величина	Значение
$S_0 / I_0 / R_0$	990 / 10 / 0
Вероятность β	0.05
Контактов в день c	10
Интенсивность γ	0.25
Горизонт T	40 дней
Зерно генератора	1234

Средняя болезнь длится 4 дня. Начальное эффективное репродуктивное число среднего поля приблизительно равно 1.982.



Выполнение работы



Структура исследования

Девять самостоятельных сценариев используют общий модуль `sir_model.jl`.

Основная часть	Дополнительные исследования
Базовая SIR	Параметры β , c , γ
Сравнение с ОДУ	Фиксированная болезнь
Анализ сохранённых CSV	Время и память
Литературные форматы	Демография, вакцинация, SEIR

Для каждого сценария сохранены литературный и чистый JL, QMD, HTML и выполненный Julia-блокнот.



Календарь событий и проверки состояния

- `@process` регистрирует процессы людей;
- `@yield timeout` приостанавливает процесс до события;
- `sir_run` продвигает модельное время до горизонта;
- `out` возвращает журнал состояний после переходов.

После ожидания повторно проверяется статус человека. Смерть и вакцинация не позволяют отложенному контакту заразить его.

$$S + E + I + R = N_0 + B - D.$$



Среда Julia

```
bash
dakuokkonen@lab08:/workspace/labs/lab08/project$ whoami
dakuokkonen
dakuokkonen@lab08:/workspace/labs/lab08/project$ pwd
/workspace/labs/lab08/project
dakuokkonen@lab08:/workspace/labs/lab08/project$ julia --version
julia version 1.11.9
dakuokkonen@lab08:/workspace/labs/lab08/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.status()'
Project project v8.0.0
Status `~/workspace/labs/lab08/project/Project.toml`
 [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.8.0
 [336ed68f] CSV v0.10.17
 [6ed1e86c] ConcurrentSim v1.5.1
 [a93c6f00] DataFrames v1.8.2
 [31c24e10] Distributions v0.25.131
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7073ff75] IJulia v1.34.4
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [91a5bcdd] Plots v1.41.7
 [c5292f4c] ResumableFunctions v1.0.7
 [10745b16] Statistics v1.11.4
 [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
 [9a3f8284] Random v1.11.0
 [8dfed614] Test v1.11.0
dakuokkonen@lab08:/workspace/labs/lab08/project$
```

- Julia 1.11.9
- ConcurrentSim
- ResumableFunctions
- Distributions
- DrWatson
- Literate и IJulia

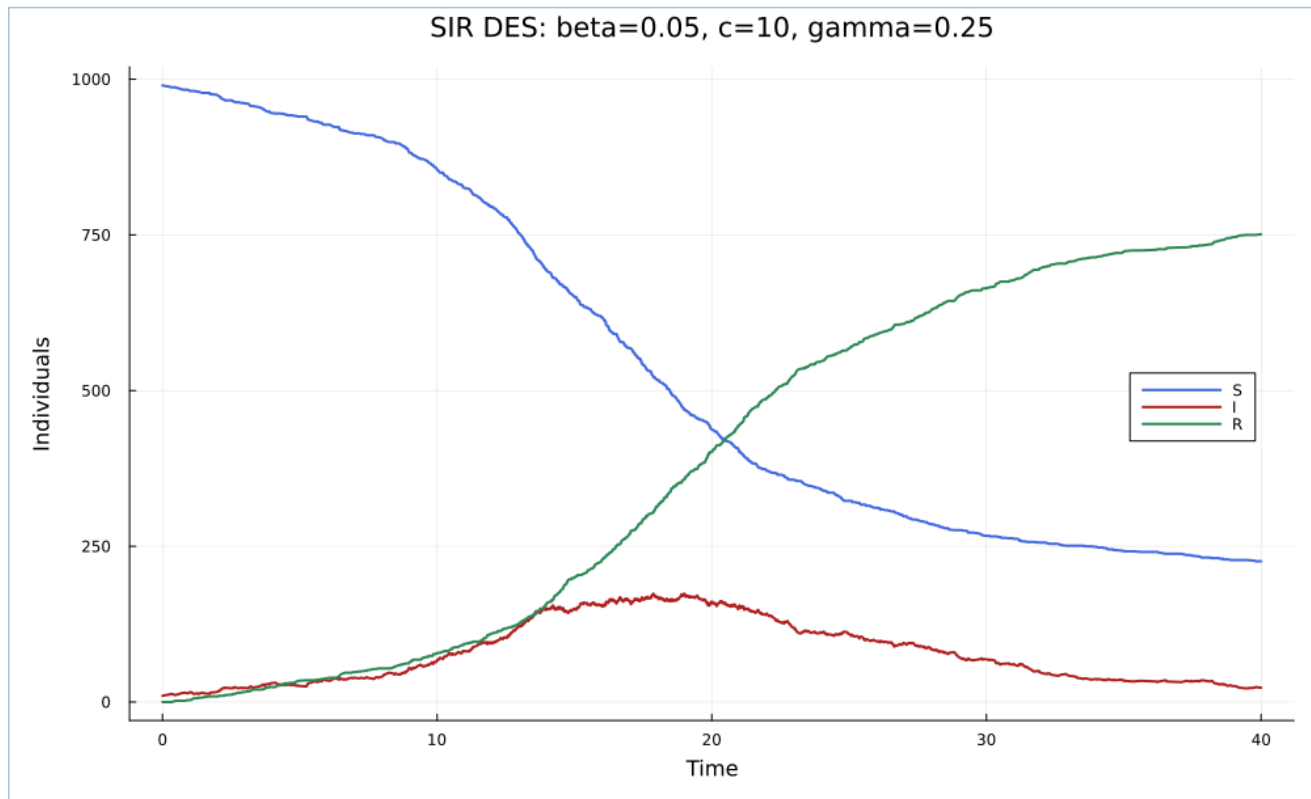
Пользователь `dakuokkonen`.
Версии закреплены в
`Manifest.toml`.



Результаты



Базовый опыт



Пик **174** при $t=17.8722$.

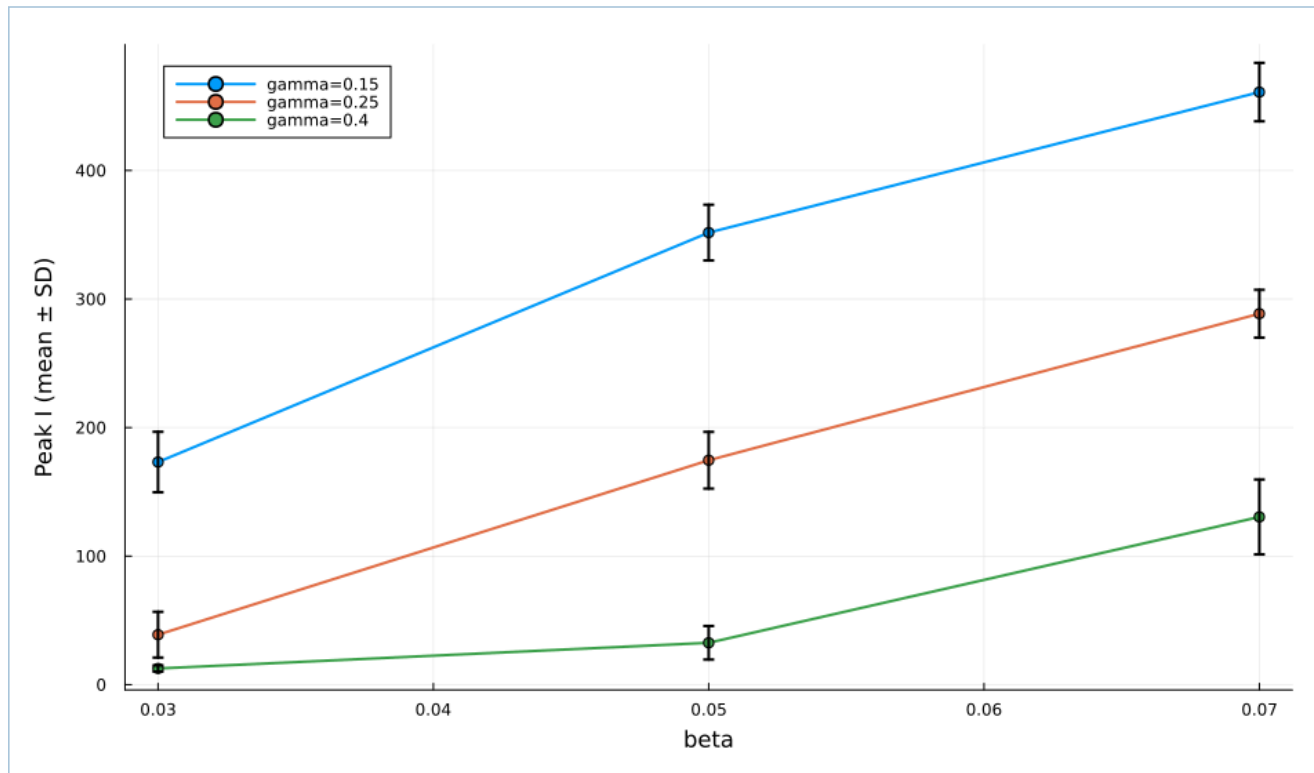
На 40-й день:

- $S=226$;
- $I=23$;
- $R=751$.

774 человека заражены к Т.
Эпидемия ещё не
завершилась.



Чувствительность к β и γ



27 сочетаний, по 10 повторов.

При $s=10$ и $\gamma=0.25$:

β	Средний пик
0.03	38.9
0.05	174.6
0.07	288.6

Усы показывают SD траекторий.



Частота контактов и выздоровление

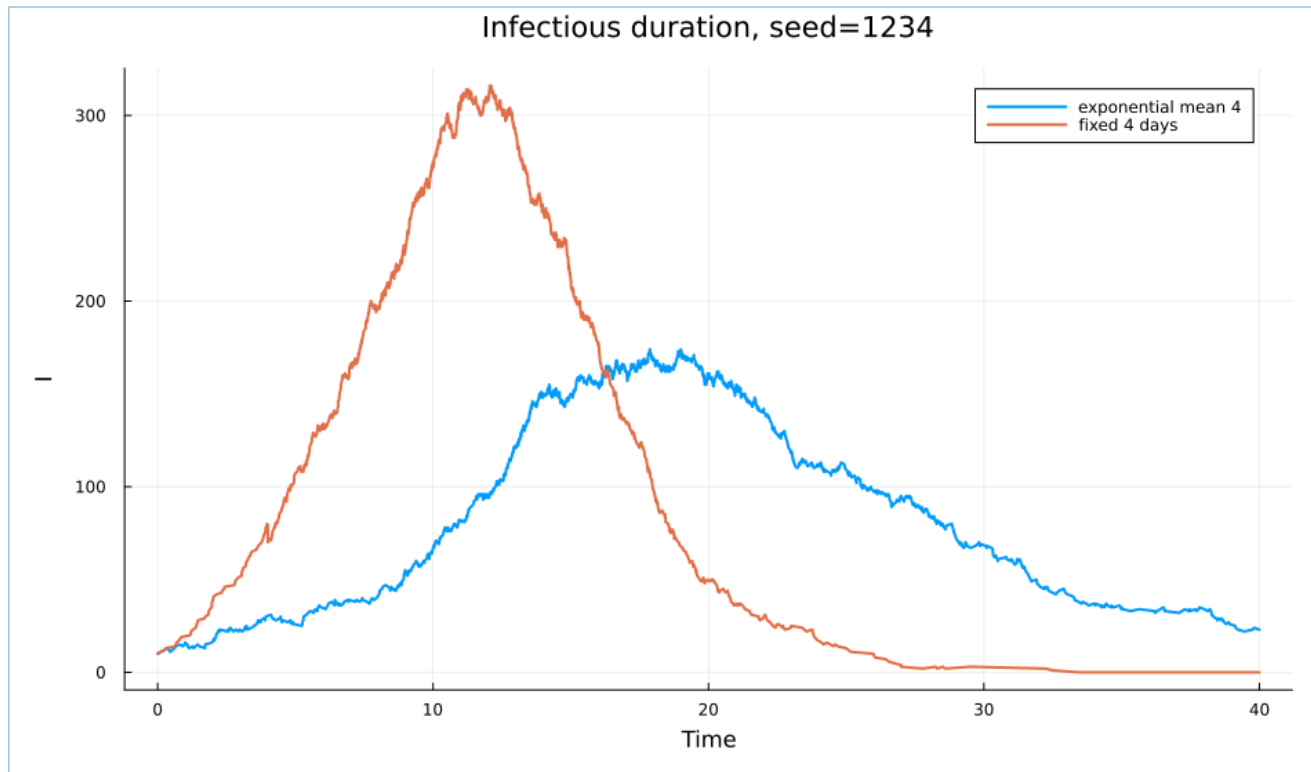
При $\beta=0.05$ увеличение s повышает пик, а увеличение γ сокращает среднюю длительность болезни.

Изменяемый параметр	Значения	Средние пики I
s при $\gamma=0.25$	5 / 10 / 15	21.7 / 174.6 / 319.0
γ при $s=10$	0.15 / 0.25 / 0.4	351.7 / 174.6 / 32.6

Каждое среднее получено по 10 повторам. Сравнение проводится при неизменных остальных параметрах.



Фиксированная болезнь



По 20 повторов каждого закона.

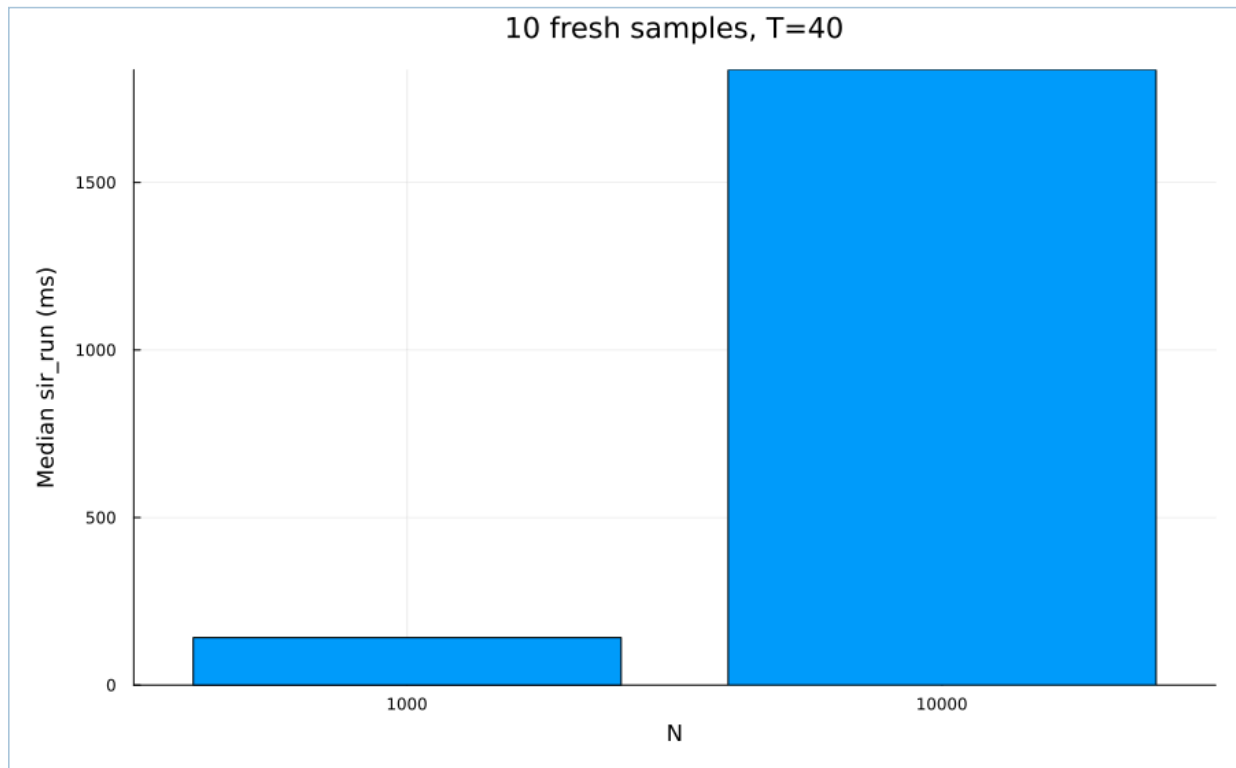
Средние пики:

- Exp: **166.25**;
- ровно 4 дня: **326.05**.

Одинаковое среднее ожидание даёт разную динамику.



Производительность



10 свежих образцов для каждого N.

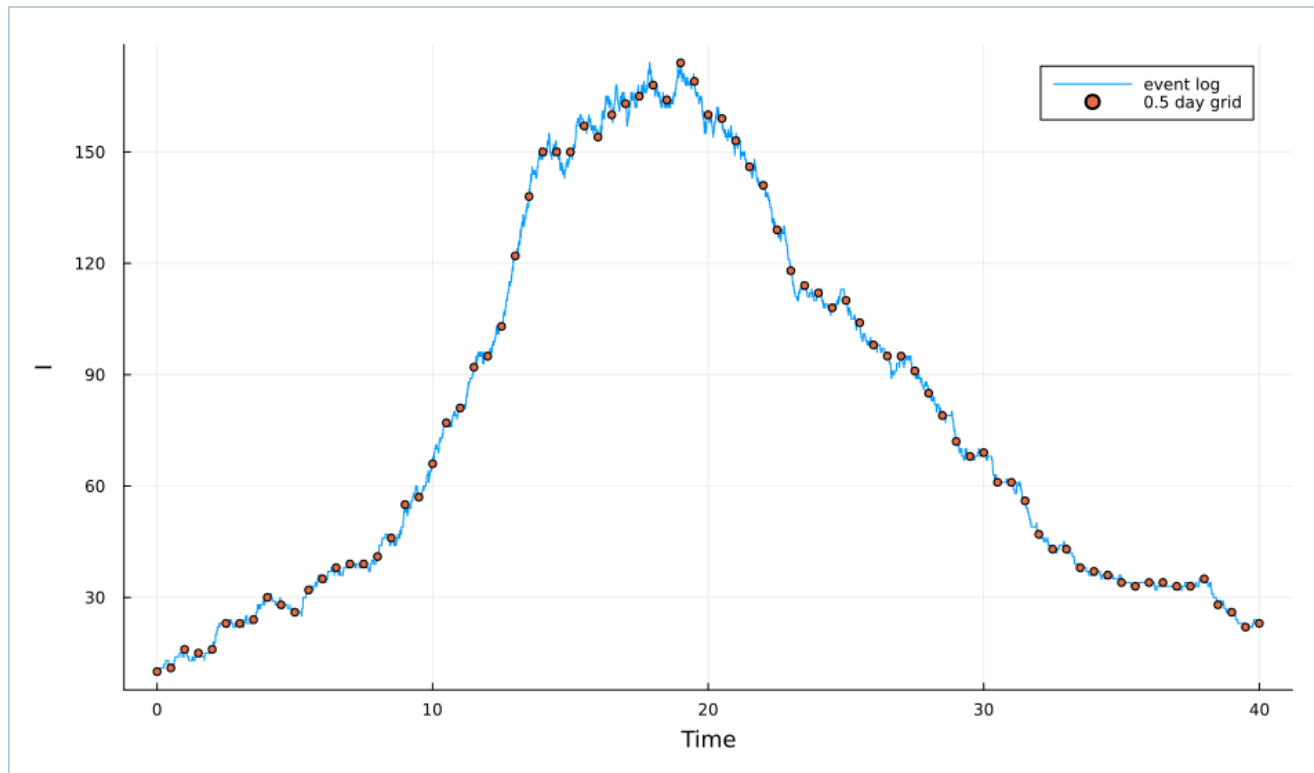
Медиана `sir_run`:

- N=1000: 141.64 мс;
- N=10000: 1836.21 мс.

Создание модели вынесено в `setup`, `evals=1`. Объем аллокаций не равен пиковому RSS.



Независимый анализ CSV



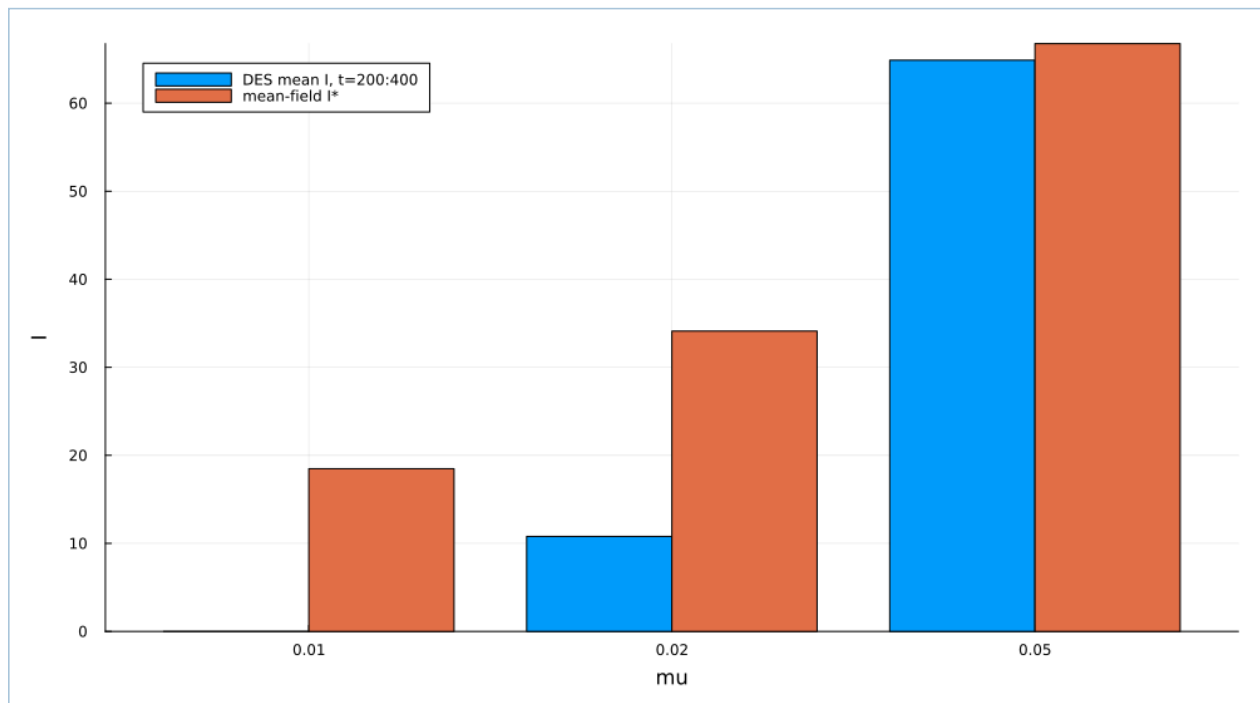
488 траекторий с параметрами в именах.

Отдельный сценарий читает базовый журнал без новой симуляции.

Сетка 0:0.5:40 содержит 81 точку. Точный пик берётся из событий.



Демография и вымирание



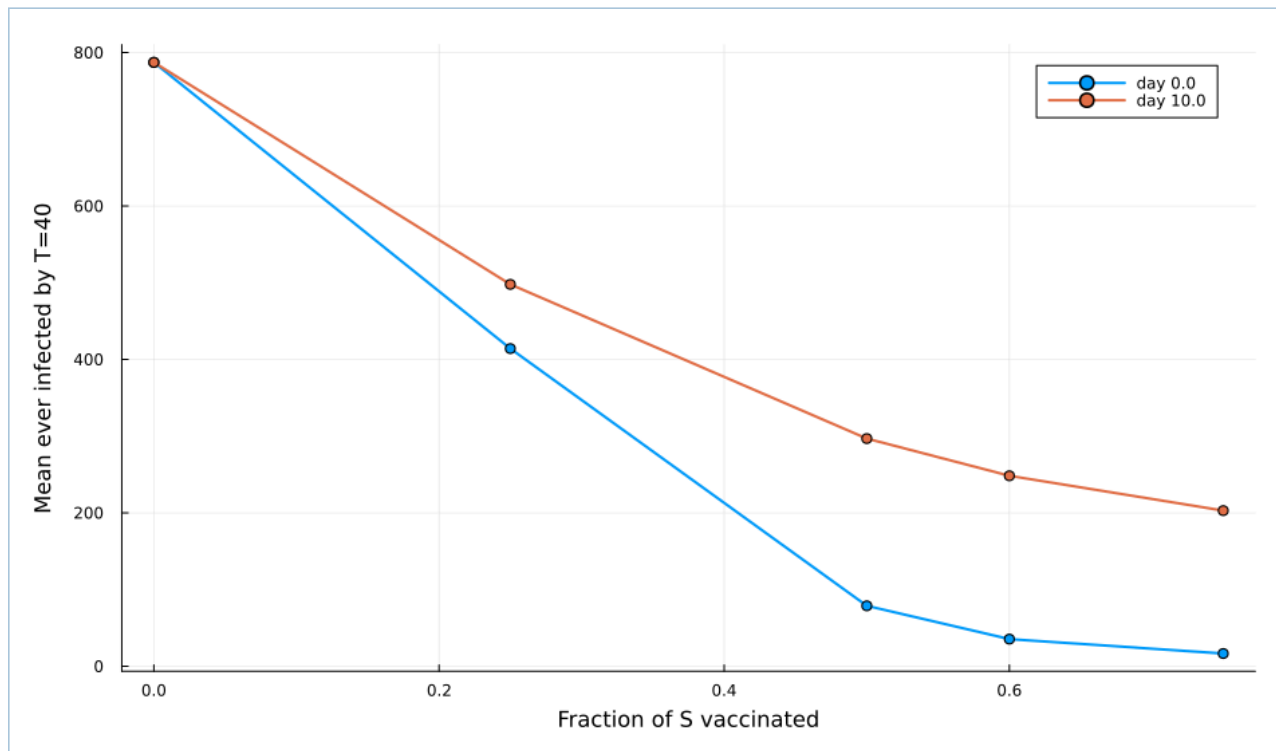
Постоянные рождения $b=\mu N_0$,
независимые смерти, $T=400$.

μ	Вымираний
0.01	5 из 5
0.02	4 из 5
0.05	0 из 5

Положительное I^* не гарантирует
сохранение инфекции в DES.



Срок вакцинации



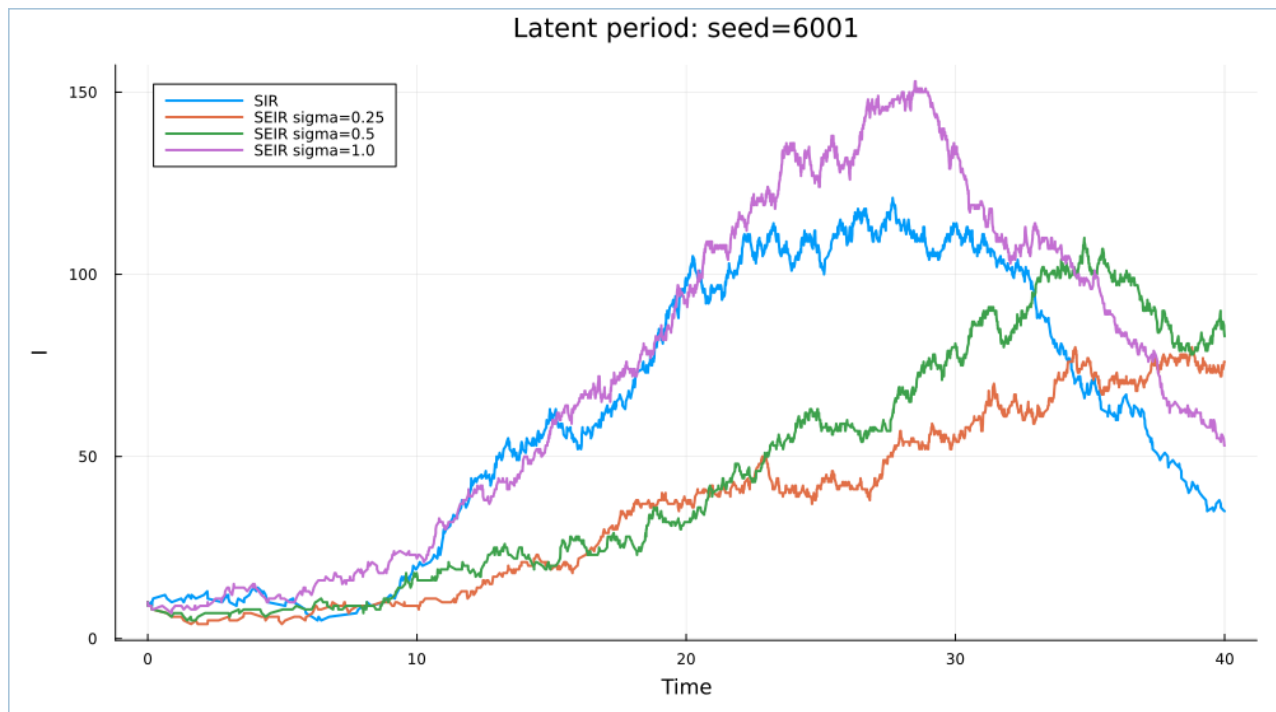
Среднее число заразившихся:

- без вакцины: **787.2**;
- 75% S в день 0: **16.6**;
- 75% S в день 10: **202.9**.

По 10 повторов стратегии.
Вакцинированные не включены
в число заражённых.



Латентная стадия SEIR



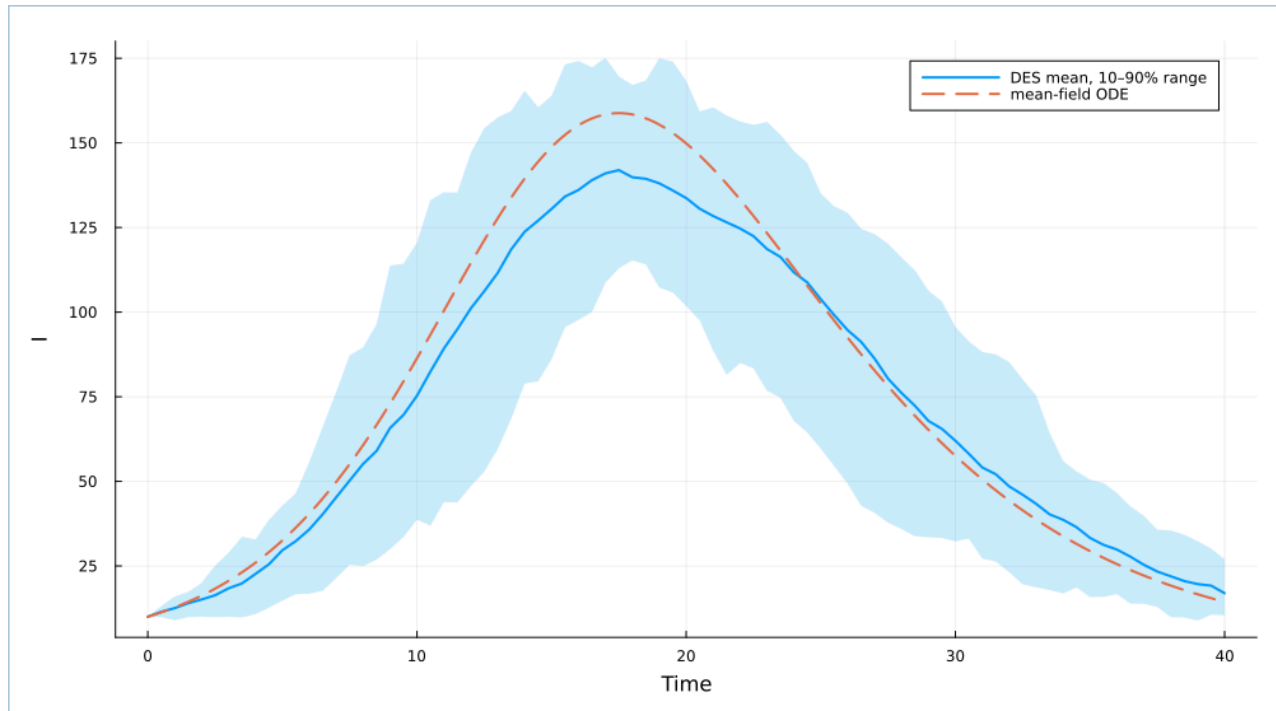
Е ещё не заразны. Среднее ожидание Е составляет $1/\sigma$.

При $\sigma=0.25$ средний пик **84.0**, у SIR **167.2**.

Пик сдвигается к концу горизонта. $R(40)$ не определяет окончательный размер эпидемии.



Сравнение с ОДУ



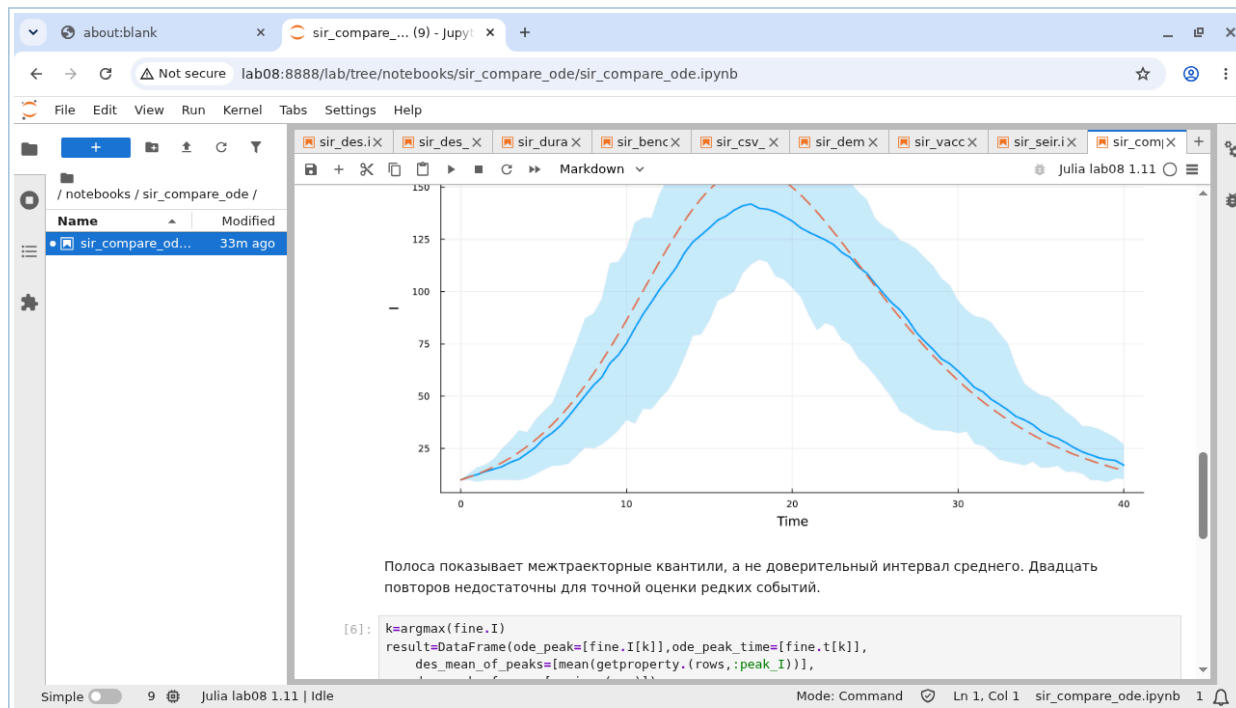
20 DES-траекторий.

- пик ОДУ: **158.79**;
- среднее пиков: **160.40**;
- пик среднего: **141.95**.

Полоса 10–90% показывает разброс траекторий, а не доверительный интервал среднего.



Блокноты и проверки



9 выполненных блокнотов. 42
кодовые ячейки без ошибок.

13 248 успешных проверок:

- баланс и журнал;
- отложенные события;
- SEIR и вакцинация;
- ОДУ и сохранённые CSV.



Заключение



Выводы

- Индивидуальные процессы воспроизводят SIR и её расширения.
- β и γ усиливают распространение, μ сокращает болезнь.
- Закон длительности влияет на пик даже при одинаковом среднем.
- Демография допускает вымирание инфекции при положительном I^* .
- Ранняя вакцинация снижает число заражений сильнее поздней.
- SEIR задерживает волну, а усреднение сглаживает случайные пики.

Все результаты относятся к указанным параметрам, повторам и горизонтам.



Источники

1. Королькова А. В., Кулябов Д. С. *Имитационное моделирование. Практикум*. Глава 8, с. 221–234. Редакция 22.05.2026.
2. Исходники лабораторной № 8: `src/sir_model.jl`, `src/experiments.jl`, `scripts`.
3. Результаты Julia 1.11.9 от 04.09.2026: `data/analysis`, `data/sims`, выполненные блокноты.

